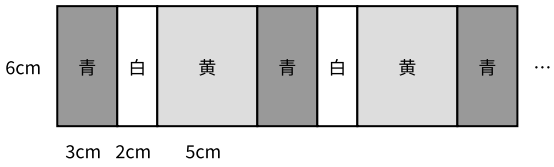
中3 実力テスト④ 大問2-2 文字式の利用（規則性） 解答 月 日 名前（ ）

たつやさんとみなみさんは、次のような【課題】について考えた。下の【会話】は、2人が話し合っている場面の一部である。このとき、下の(1)、(2)の問いに答えなさい。

【課題】

青、白、黄の3種類の長方形の色紙がある。3種類の色紙の縦の長さはすべて6cmで、横の長さは青が3cm、白が2cm、黄が5cmである。



これらの色紙を、右の図のように青、白、黄、青、白、黄、青、…の順番で、横一列にすき間なく並べ、そのときにできる長方形の面積について考えてみよう。

【会話】

たつや：色紙を17枚並べたとき、一番右端の色紙は何色かな？

みなみ：色は青、白、黄を3枚ごとにくり返すから、17÷3＝5余り2で、3の倍数である「15枚目の色紙」が黄とわかるね。ということは、「16枚目の色紙」は青、「17枚目の色紙」は白になるね。

たつや：なるほど。じゃあ、色紙を22枚並べたとき一番右端の色紙の色は［ 青 ］だね。

みなみ：このときにできる長方形の横の長さは［ 73 ］cmになるよ。横の長さがわかれば、長方形の面積を求めることもできるね。

たつや：次に、一番右端が青の色紙になるように並べて作った長方形で、使った青の色紙の総数が n 枚である場合について考えてみよう。

みなみ：使った青の色紙の総数が n 枚ということは、右端の青の色紙が「n 枚目の青」で、そのすぐ左側にある黄の色紙は「$(n-1)$ 枚目の黄」ということになるね。つまり、白の色紙の総数と黄の色紙の総数は、それぞれ $(n-1)$ 枚ということがわかるよ。

たつや：ということは、一番右端が青の色紙になるように並べて作った長方形で、使った青の色紙が n 枚であるときの長方形の面積も n を使った式で表すことができるね。

(1) 【会話】の中の［ 青 ］には青、白、黄のどれが当てはまるか、答えなさい。また、［ 73 ］には当てはまる数を、答えなさい。

$22 \div 3 = 7$ 余り1 → 21枚目が黄で、22枚目は青。

横の長さ：青・白・黄の1組で $3+2+5=10$（cm）。7組と青1枚で　$10 \times 7 + 3 = 73$

答　①　青　　②　73

(2) 【会話】の中の下線部について、長方形の面積を、n を用いて表しなさい。

横の長さ：青 $3n$ cm、白 $2(n-1)$ cm、黄 $5(n-1)$ cm

$3n + 2(n-1) + 5(n-1) = 10n - 7$（cm）

面積：$6 \times (10n - 7) = 60n - 42$

答　$(60n - 42)$ cm²